Mini-TP Python · Première spécialité — durée indicative : 20 à 30 min

Signal périodique : influence de l'amplitude et de la période

Programme à télécharger sur le post-it : `Signal_periodique_a_completer.py` (version à compléter). La version corrigée sert à vérifier son travail **après** avoir cherché.

Objectif (programme officiel) : Représenter un signal périodique et illustrer l'influence de ses caractéristiques (période, amplitude) sur sa représentation.

Situation et données : Un signal sinusoïdal s'écrit $y(t) = A \times \cos(2\pi\, t / T)$, où A est l'amplitude (en m) et T la période (en s). En Python : π s'écrit `np.pi` et cos s'écrit `np.cos`.

1. Compléter le programme

1. Compléter `y1 = ...` avec A1 et T1, puis `y3 = ...` avec A3 et T3.
2. Choisir `A2 = ...` pour que l'amplitude soit deux fois plus grande que A1, et `T3 = ...` pour que la période soit deux fois plus grande que T1.
3. Compléter la ligne qui affiche la fréquence du signal 1.

2. Exécuter et vérifier

1. Lire graphiquement la période de chacun des trois signaux. Correspond-elle à la valeur choisie ?
2. Calculer la fréquence de chaque signal et comparer avec la console.

3. Exploiter le graphique

1. Quel signal a la plus grande amplitude ? la plus grande période ? la plus grande fréquence ?
2. Comment se traduit sur le graphique le fait de doubler l'amplitude ? de doubler la période ?

> **Pour aller plus loin :** Ajouter un quatrième signal d'amplitude 0,25 m et de fréquence 4 Hz. Quelle période faut-il programmer ?

Remplacer chaque « ... » du programme par le code qui convient, comme dans les sujets du baccalauréat.